

ამ დანართში მოცემულია ოთხი ალტერნატიული ექსპერიმენტული სცენარი. თითოეული მათგანი ასახავს სისტემის მუშაობის მაგალითს რეალურ პირობებში და მოიცავს ეტაპობრივ ცხრილებსა და ტემპერატურულ-დროით გრაფიკებს.

სცენარი 1 - ცეცხლის არსებობის და ჩაქრობის იდენტიფიკაცია

ალის იდენტიფიცირება ხორციელდება პროგრამულად განსაზღვრული ზღვრული ტემპერატურული მაჩვენებლების საფუძველზე. ალის ამოცნობის ზღვრად ემპირიული ტესტირების შედეგად განისაზღვრა 80°C . მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ სანთურაზე ალის ტემპერატურა 100°C -ს საგრძნობლად აჭარბებს, 80°C წარმოადგენს ოპტიმალურ და უსაფრთხო ზღვარს. იგი გამორიცხავს ცრუ განგაშს (რაც შეიძლება გამოიწვიოს გარემოში არსებული ობიექტების სითბური გამოსხივების არეკვლამ) და ამავდროულად, დროულად აფიქსირებს საფრთხეს, რადგან ოთახის ტემპერატურის პირობებში გარემომცველი ობიექტები ამ ნიშნულს ბუნებრივად ვერ აღწევენ.

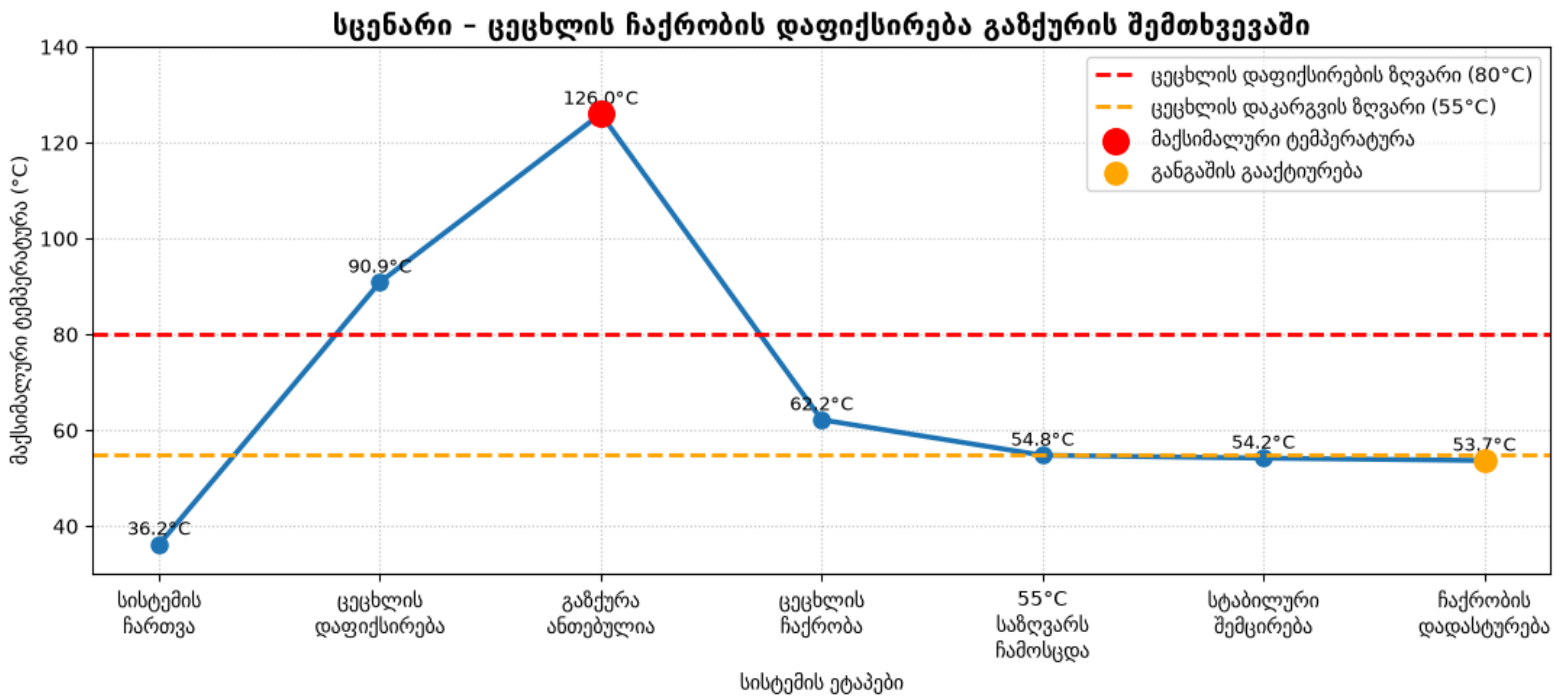
ალის ჩაქრობის ქვედა ზღვრად განისაზღვრა 55°C . ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ სანთურის ჩაქრობისთანავე ტემპერატურა სწრაფად ეცემა 50°C - 60°C დიაპაზონში. 80°C -სა და 55°C -ს შორის არსებული შუალედი წარმოადგენს ბუფერულ ზონას, რაც მინიმუმამდე ამცირებს სისტემის არასტაბილურ გადართვებსა და ცრუ განგაშის ალბათობას.

პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია მეორე მეთოდი ცეცხლის ჩაქრობის დასაფიქსირებლად, რომელიც აკვირდება ტემპერატურის თანდათანობითი კლების ტენდენციას. აღნიშნული მეთოდი დაგვჭირდა, რადგან ობიექტები, როგორცაა ქვაბი ან ტაფა საკმაოდ კარგად ინარჩუნებენ ტემპერატურას და ცდების შედეგადაც გამოჩნდა, რომ ასეთ შემთხვევებში ტემპერატურა მცირდება თანდათანობით და არა მყისიერად.

სცენარი 2 - ცეცხლის ჩაქრობის დაფიქსირება გაზქურის სანთურაზე

ცდის ჩატარების შედეგად წარმატებით დაფიქსირდა ტემპერატურის ვარდნა და ცეცხლის ჩაქრობა. ამ შემთხვევაში იმუშავა ზღვრული ტემპერატურული მნიშვნელობების მეთოდმა, რადგან გაზის სანთურას არ ინარჩუნებს ტემპერატურას მისი შემაღეწლობიდან და ფიზიკური პარამეტრებიდან გამომდინარე; ამგვარად, ტემპერატურა სწრაფად, რამდენიმე წამში, ჩამოსცდა ჩვენ მიერ განსაზღვრულ ქვედა ზღვარს - 55 გრადუსს, რის შემდეგაც გააქტიურდა ხმოვანი სიგნალი და სისტემამ დაიწყო Telegram-ზე შეტყობინების გაგზავნა პოტენციური საფრთხის შესატყობინებლად.

ეტაპი	მდგომარეობა	მაქსიმალური ტემპერატურა(°C)	განსაზღვრული საზღვრები	სისტემის ქცევა
1	სისტემის ჩართვა	35.4 - 36.9	80°C	მონიტორინგის დაწყება
2	ცეცხლის დაფიქსირება	90.9	≥80°C	ცეცხლის დაფიქსირება
3	გაზქურა ანთებულია	116.7 - 135.3	>80°C	მიმდინარე მონიტორინგი ცეცხლის დაფიქსირების შემდეგ
4	ცეცხლის ჩაქრობა	62.2	>55°C	დაიწყო ტემპერატურამ კლება
5	საზღვარს ჩამოსცდა	54.8	<55°C	სენსორი ველარ ხედავს ცეცხლს
6	ტემპერატურის სტაბილური შემცირება	54.7 - 53.7	Cold frames =+1	დაფიქსირდა ტემპერატურის კლება მიმდევრობით
7	ცეცხლის ჩაქრობის დადასტურება	53.7	Cold frames = 10	გააქტიურდა განგაშის მექანიზმი

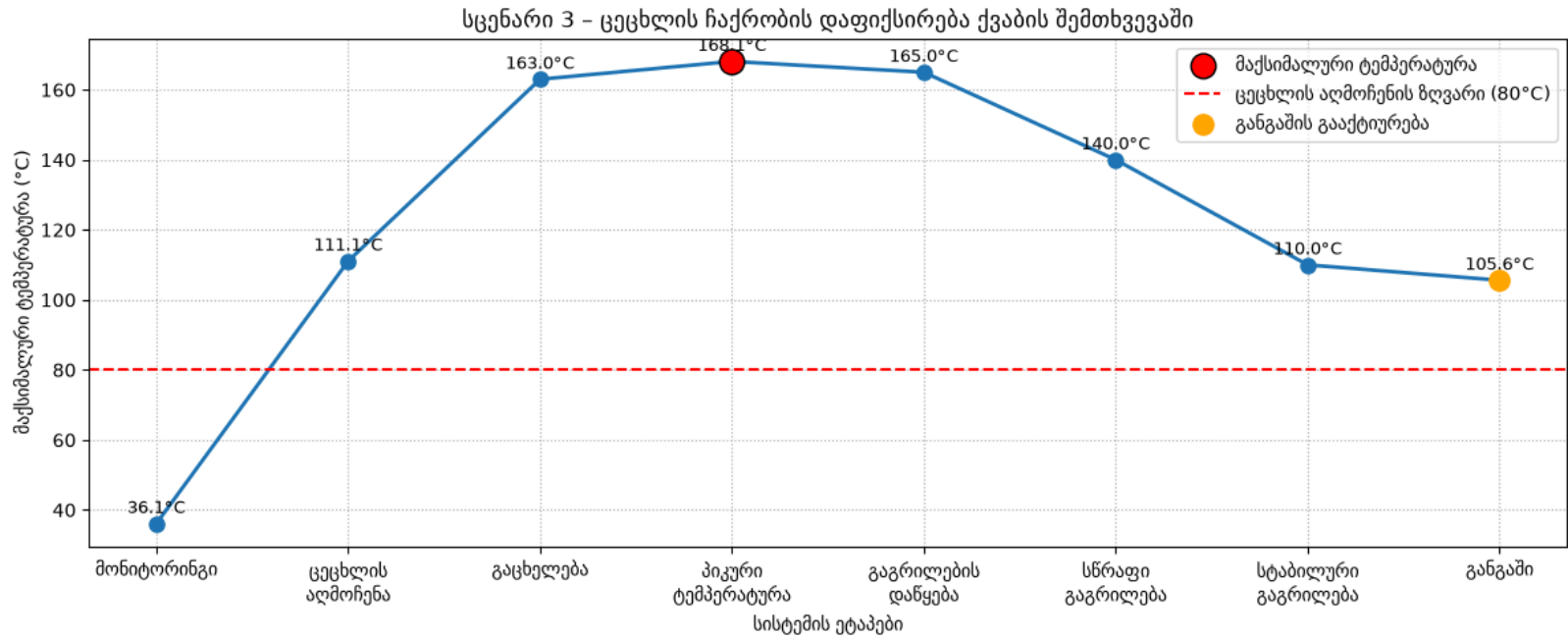


სცენარი 3 - ცეცხლის ჩაქრობის დაფიქსირება ქვების შემთხვევაში

ამ ცდის ჩატარების შედეგადაც წარმატებით იქნა დაფიქსირებული ტემპერატურის ვარდნა და ცეცხლის ჩაქრობა. აქ იმუშავა ტემპერატურის თანდათანობითი ვარდნის დაფიქსირების მეთოდმა. ქვებს (და ზოგადად, მეტალის ჭურჭელს) აქვს ტემპერატურის შენარჩუნების უნარი მისი შემადგენლობისა და ფიზიკური თვისებებიდან გამომდინარე. მით უმეტეს მაშინ, თუ მასში რაიმე ნივთიერებაა მოთავსებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მიერ შემუშავებული ალგორითმი, რომელიც აკვირდება ტემპერატურის თანდათანობითი კლების ტენდენციას, წარმატებით ახერხებს ცეცხლის მოულოდნელი ჩაქრობის იდენტიფიცირებას რამდენიმე წამში და რეაგირებს მომხმარებლის შესატყობინებლად და საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

ეტაპი	მდგომარეობა	მაქსიმალური ტემპერატურა(°C)	განსაზღვრული საზღვრები	სისტემის ქცევა
1	სისტემის ჩართვა და მონიტორინგის დაწყება	35.6 - 46.7	80°C	მონიტორინგის დაწყება

2	ცეცხლის დაფიქსირება	111.1	$\geq 80^{\circ}\text{C}$	ცეცხლის დაფიქსირება
3	ქვების გაცხელება	118.1 - 168.1	$> 80^{\circ}\text{C}$	მიმდინარე მონიტორინგი ცეცხლის დაფიქსირების შემდეგ
4	ტემპერატურის მაქსიმალური მაჩვენებელი	168.1	-----	დაფიქსირდა მაქსიმალური ტემპერატურა
5	ქვების გაცივების დაწყება	168.1 - 165.0 $^{\circ}\text{C}$	$dT < 0$	მიმდევრობითი ტემპერატურის კლების ტენდენცია
6	მიმდევრობით სტაბილური გაცივება	140 - 105.6	Cooling Frames += 1	გააქტიურდა განგაშის მექანიზმი
7	ცეცხლის არარსებობის დადასტურება	105.6	Cooling Frames = 10	განგაშის მდგომარეობაში გადასვლა



სცენარი 4 - ცეცხლის ჩაქრობის დაფიქსირება ტაფის შემთხვევაში

ეს სცენარი ყველაზე კომპლექსურია, რადგან ამ შემთხვევაში ტემპერატურა ძალიან მაღალ ნიშნულს აღწევს. რიგ შემთხვევებში ტემპერატურა აჭარბებს 200°C-ს და ამასთან, ტემპერატურა დიდი ხნით ნარჩუნდება გაზქურის ჩაქრობის შემთხვევაშიც კი. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ჩვენი მეორე მეთოდი - ალგორითმი რომელიც აკვირდება ტემპერატურის თანდათანობითი კლების ტენდენციას, ეფექტურად აფიქსირებს საფრთხეს რამდენიმე წამში და ატყობინებს მომხმარებელს.

ეტაპი	მდგომარეობა	მაქსიმალური ტემპერატურა(°C)	განსაზღვრული საზღვრები	სისტემის ქცევა
1	სისტემის ჩართვა	58.0 - 58.7	80°C	მონიტორინგის დაწყება
2	ცეცხლის დაფიქსირება	103.8	≥80°C	ცეცხლის დაფიქსირება
3	ტაფის გაცხელება	123.9 - 262.8	>80°C	მიმდინარე მონიტორინგი ცეცხლის დაფიქსირების შემდეგ
4	ტემპერატურის მაქსიმალური მაჩვენებელი	262.8	-----	მაქსიმალური ტემპერატურა
5	გაცივების დაწყება	258.9	dT < 0	დაიწყო ტემპერატურის შემცირება მიმდევრობით
6	სტაბილური გაცივება მიმდევრობით	258.9 - 254.4	Cooling Frames =+1	გაცივების მიმდევრობითი კადრების დაფიქსირება
7	ცეცხლის ჩაქრობის დაფიქსირება და განგაშის გააქტიურება	254.4	Cooling Frames = 10	დააფიქსირა ზედიზედ 10 გაცივების კადრი და გააქტიურდა განგაშის სისტემა

ცხრილი 6

სცენარი 4 - ცეცხლის ჩაქრობის დაფიქსირება ტაფის შემთხვევაში

